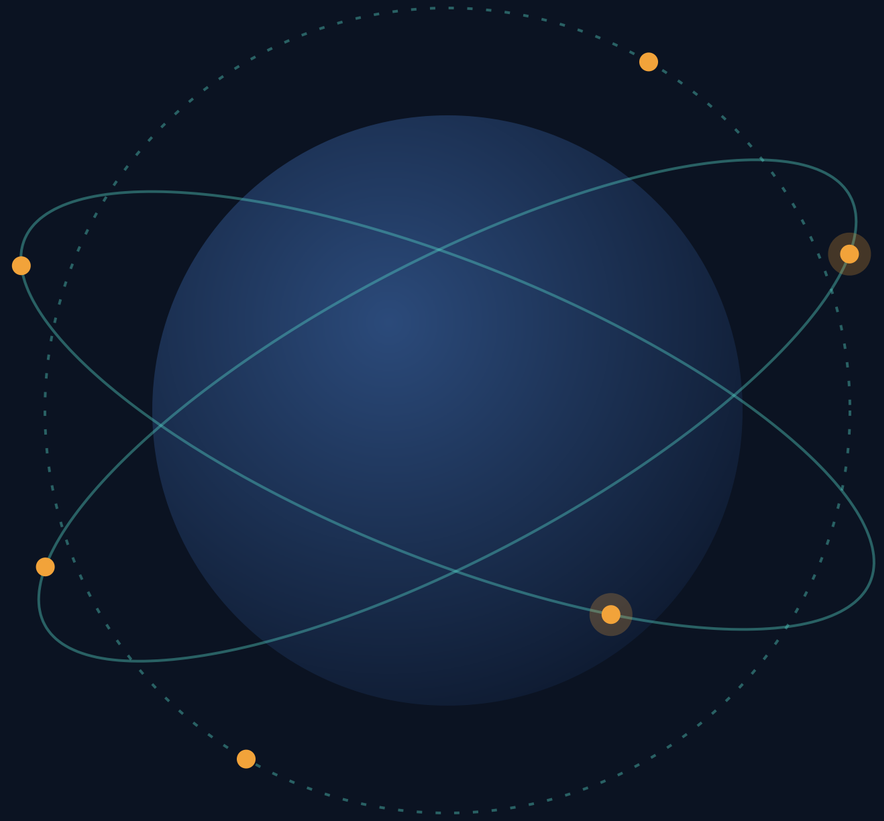
РАЗБОР ИДЕИ КАЗАХСТАНСКОЙ ГРУППИРОВКИ

Казахстанская спутниковая группировка

Экономика, сроки и вопрос своей площадки на Байконуре



Кайрат Ахметов · Freedom Telecom · 02.11.2026

ГЛАВНОЕ

Группировка на низкой орбите по физике глобальная. Поэтому окупается она только как общая.

~5%

времени спутник видит хоть какую-то часть Казахстана

75–80

спутников нужно для связи без перерывов

$3–4

млрд капекса своей группировки класса AST

ФИЗИКА ОРБИТЫ

Спутник на низкой орбите видит Казахстан около 5% времени



Конкретную точку — ~2% времени. Площадь РК — 0,5% Земли

- Высота 520 км, наклон 53°: виток вокруг Земли за 95 минут, зона одного спутника — круг радиусом ~1 300 км
- Над одной точкой висит только геостационарный спутник, как KazSat, но он в 69 раз дальше: телефон до него не достаёт

Сколько спутников на орбите	Часть суток со связью
AST сейчас, 13	21%
AST в 2027, 45	62%
AST в 2028, ~61	86%
Ровная сетка, 72	96%
Ровная сетка, 96	99%

Расчёт по орбитам CelesTrak на 01.11.2026, угол над горизонтом 15°, точка в центре РК

КТО УЖЕ НАД НАМИ

Над Казахстаном уже летают пять группировок, в телефон работает одна

Группировка	На орбите	По плану	Связь над РК	Что даёт
Starlink для телефонов	637	наращивает	~100%	Телефон: SMS, мессенджеры. У Beeline до 2 Мбит/с, вне зданий
AST SpaceMobile	13	45 в 2027, ~90 к 2029–30	21%	Телефон, обещают 120–200 Мбит/с. Коммерции пока нет
OneWeb (Eutelsat)	651	не наращивает	~100%	Интернет на тарелку
Amazon Leo	391	3 236 к 2029	~100%	Интернет на тарелку
Qianfan (Китай)	257	~13 600 к 2030	~100%	Интернет на тарелку
Equatys, Elveo	—	до 2 800 и 320 к 2028	—	Платформы для телефонов, открыты партнёрам

Каталог орбит CelesTrak на 01.11.2026; отчёты AST в SEC; сайты операторов

ТРИ ПУТИ

Есть три пути, они различаются ценой входа и контролем

	A. Партнёр AST, как Vodafone в Европе и stc	B. Доля в открытой платформе: Equatys, Elveo	C. Своя группировка на покупных спутниках
Вход	Шлюзы и ядро в РК: $50–150 млн (оценка). stc внёс ещё $175 млн предоплаты	Доля и своя ёмкость: $0,2–0,5 млрд (оценка)	$2,5–4,5 млрд на 75–80 спутников и землю
Свой сервис	2027–2028, когда у AST 45–60 спутников	2028–2029, по графику платформ	2030–2031
Контроль	Трафик и СОРМ в стране, спутники чужие	Голос в совете и своя доля ёмкости	Полный, но и весь риск наш
Главный риск	AST ещё не запустила коммерцию	Платформы на ранней стадии	Одной страной не окупается

Пути не исключают друг друга: A можно начать сейчас, B и C решать в 2027 году.

Оценки — наши; предоплата stc — по сообщению AST; SatCo Europe — СП Vodafone и AST

ЧТО НУЖНО КРОМЕ СПУТНИКОВ

Спутники — лишь одно звено из шести

1 · 6–24 мес

Частоты и МСЭ

Регулятор РК и операторы стран-участниц

→

2 · 24–36 мес

Спутники

Тендер, в мире 5–6 поставщиков

→

3 · 12–24 мес

Запуски

Очередь у ракет, параллельно сборке

4 · 12–18 мес

Шлюзы и ядро

В стране: трафик и СОРМ не уходят за рубеж

→

5 · договоры

Операторы

Полоса, номера, биллинг в каждой стране

→

6 · госконтракт

Заказчики

МЧС, погранслужба, Минобороны и розница

Сроки — по опыту AST, MDA и Globalstar; оценка

ЧАСТОТЫ И МСЭ

Без частот и заявки в МСЭ спутники бесполезны

Какие частоты слышит телефон

- 700–850 МГц оператора: так работает AST
- ~1900 МГц оператора: так Starlink у Beeline
- 2 ГГц спутниковый (n256): iPhone пока нет
- 600 МГц: занят ТВ, освобождать с военными

Правила МСЭ и регулятора

- Очередь по дате заявки
- 7 лет на ввод в действие
- Потом 10% группировки за 2 года, 50% за 5, 100% за 7
- Правила РК по НГСО истекли 01.01.2026

Вывод: заявку в МСЭ от Казахстана стоит подать в 2027 году при любом пути. Стоит недорого и держит место в очереди.

Регламент радиосвязи МСЭ; правила FCC для связи спутника с телефоном (SCS)

ПОСТАВЩИКИ СПУТНИКОВ

Спутники делают 5–6 поставщиков, и выбор поставщика решает выбор ракеты

Поставщик	Что уже сделали	Ориентир цены	Ракеты
MDA, Канада	17 спутников Globalstar; заказ EchoStar на 100+	~$19 млн за спутник ($327 млн за 17)	Западные
Thales Alenia, Франция и Италия	Европейские группировки, в том числе IRIS²	Нет публичной цены	Западные
Airbus и Ghalam, Астана	Цех сборки в Астане, аппараты до 3,6 т	Нет публичной цены	Западные; сборка в РК
Rocket Lab, CesiumAstro, США	Платформы и фазированные антенны, могут собрать под ключ	Нет публичной цены	Американские, экспорт по ITAR
Geespace, CAST, Китай	Geespace строит группировку до 264 спутников для телефонов	Нет публичной цены	Только китайские

Сообщения MDA, Globalstar, EchoStar; сайты поставщиков

ПОСТАВЩИКИ ЗАПУСКОВ

Рынок пусков открыт уже сейчас, и это не самая дорогая часть

Ракета	Цена пуска	Кого возит	Наши спутники
Falcon 9, SpaceX	~$74 млн; попутно $7 000/кг	AST, OneWeb, Amazon Leo	Да
LVM3, ISRO, Индия	~$46–63 млн	OneWeb; AST в 12.2025	Да
New Glenn, Blue Origin	~$68–110 млн	AST: в 04.2026 неудача	Да
Vulcan и Ariane 6	~$110 млн и ~€100 млн	Amazon Leo; Vulcan — с 11.2026	Да
Neutron, Rocket Lab	Цель $50–55 млн	Ещё не летает регулярно	Да, позже
«Чанчжэн», Китай	Нет публичной цены	Только китайские спутники	Только китайские
«Сункар» (Союз-5), РФ и РК	Нет публичной цены	Испытание с макетом 30.04.2026	Не западные

Пример: 75–80 аппаратов по ~1,5 т = 6–8 пусков Falcon 9, ~$0,45–0,6 млрд.

Прайс-листы и сообщения операторов запусков; цены округлены

СВОЯ ПЛОЩАДКА НА БАЙКОНУРЕ

Своя площадка не снимает главного ограничения

Что есть

- Космодром арендован Россией до 2050 года, $115 млн в год
- «Байтерек» с РФ: 90,8 млрд ₸, ракета «Сункар», срок 2028
- Западных пусков нет с 2022: 36 спутников OneWeb там и остались

Что это значит

- Со своего стола полетит только ракета, чья страна это разрешит
- Реально доступен «Сункар», а на нём западные спутники не полетят
- Цену пуска задаёт ракета, площадка её почти не меняет

Узкое место — не площадка, а ракета, которой нам разрешат возить наши спутники.

Договор аренды Байконура; сообщения «Байтерек», OneWeb (списание $229 млн)

СВОЯ ПЛОЩАДКА НА БАЙКОНУРЕ

Если строить площадку, есть три сценария, и быстрый только один

Сценарий	Срок до пуска	Цена	Что ограничивает
1. Клиент «Байтерека» на ракете «Сункар»	После 2028 и испытаний	Цены пуска нет в открытом доступе	Только не западные спутники; санкции для банков
2. Своя площадка под чужую ракету	5–7 лет (оценка)	€30–60 млн лёгкая; ~$0,2 млрд средняя	Нужно согласие страны, чья ракета
3. Пуски на рынке	**12–24 мес**	**$46–110 млн за пуск**	**Очередь; зависимость от США или Индии**

Физика за Байконур: широта 46° подходит для наклона 53° без потерь топлива. **Против:** ступени падают на территорию РК.

Цены площадок: Андёйя (Норвегия), Сазерленд (Шотландия) £17,3 млн; «Байтерек» 90,8 млрд ₸

КАПЕКС

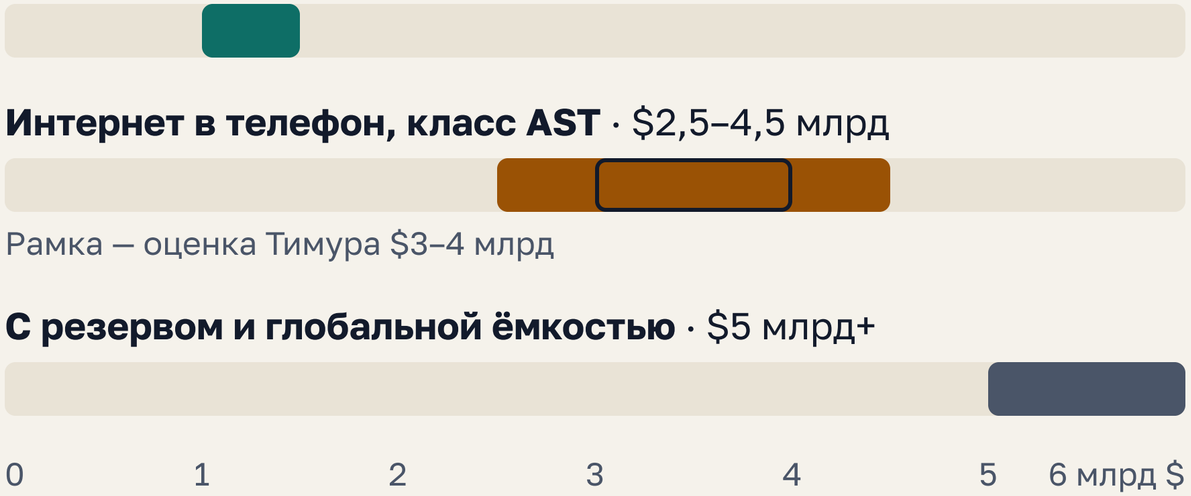
Оценка $3–4 млрд реалистична для группировки класса AST

Узкополосная: SMS, голос, IoT · $1–1,5 млрд

Интернет в телефон, класс AST · $2,5–4,5 млрд

Рамка — оценка Тимура $3–4 млрд

С резервом и глобальной ёмкостью · $5 млрд+



Ориентиры цены спутника

Кто и что	Млн $ за шт.
AST, свой спутник с запуском	21–23
MDA для Globalstar, без запуска	~19
EchoStar, проект на 200 штук	~25
Наша база в расчёте	22

Спутники с запуском — чуть больше половины капекса. Остальное — на следующем слайде.

Оценка; база — $21–23 млн за спутник с запуском у AST, контракты MDA

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ

Кроме спутников: на что ещё уходят капекс и опекс

Капекс разово, млрд $

Статья	Млрд $
80 спутников с запуском	1,76
Резерв, 8 спутников	0,18
Шлюзы, ядро, СОРМ, центр управления	0,15–0,3
Команда до выручки, 3 года	0,3–0,5
Частоты, МСЭ, операторы	0,1–0,2
Непредвиденные и страховка	0,5
Итого	**3,0–3,4**

Опекс в год, млрд $

Статья	Млрд $
Замена спутников раз в 7–8 лет	0,4–0,45
Эксплуатация	0,1–0,2
Итого	**0,5–0,65**

В эксплуатацию входят:

- Центр управления и NOC 24/7, уклонение от мусора
- Шлюзы: площадки, энергия, каналы, ремонт
- Страховка на орбите и плата за частоты в странах
- Поддержка ПО ядра и вендоров
- Команда и продажи госзаказчикам

Оценка; ориентир — Iridium ~$0,38 млрд в год. Не посчитаны терминалы и центр приёма снимков

ОКУПАЕМОСТЬ

Одной страной не окупается: Казахстан даёт меньше трети нужного

Нужно в год, чтобы держать группировку: $0,5–0,65 млрд



Замена спутников раз в 7–8 лет $0,4–0,45 млрд + эксплуатация $0,1–0,2 млрд

Может дать Казахстан: $0,04–0,13 млрд



Розница тем, кто живёт и работает вне вышек, $7–53 млн + госзаказ $30–80 млн

6–27%

нужного покрывает Казахстан

Городскую мобильную связь спутник не заменяет, поэтому розница маленькая. Кто платит — на следующем слайде

Оценка, без стоимости денег

КТО РЕАЛЬНО ЗАПЛАТИТ

Платят те, кто живёт и работает вне вышек: 2–4% населения

Кто в Казахстане	Людей, тыс.	Как посчитали
Жители сёл без связи	100–250	~1 049 сёл без связи на начало 2025 × 100–250 жителей
Горнодобыча и карьеры	60–120	298 тыс. занятых × 20–40% на удалённых участках
Дальнобойщики	95–160	~630 тыс. грузовиков × 15–25% на междугородних рейсах
Пастбища и полевые работы	105–210	~1,05 млн занятых в сельском хозяйстве × 10–20%
Итого	**360–740**	**2–4% населения**

Розница

Подключат 30–60% из них по $5–10 в месяц: **$7–53 млн в год**

Рычаг: опция во всех тарифах

Каждые $0,1 с SIM в месяц от операторов: $31 млн в год по РК, $0,24 млрд по ядру клуба

БНС, Минцифры РК, Всемирный банк; доли — наша оценка; цена — по T-Mobile ($10)

КАК ЗАРАБАТЫВАЮТ ДРУГИЕ

Розница почти не платит: деньги дают якоря, государство и частоты

Модель	Пример	Деньги
Розница в телефон	T-Mobile $10/мес, остальные бесплатно, Beeline тоже	SpaceX закладывает ~$5/мес на абонента
Якорный клиент	Apple → Globalstar: 85% ёмкости, 95% капекса замены	$172,7 млн в 2025, 63% выручки
Предоплата оператора	stc → AST на 10 лет; Verizon → AST	$175 млн; $45 млн
Госзаказ за готовность	Минобороны США → Iridium; ОАЭ → Space42	$110,5 млн в год; $5,1 млрд на 17 лет
Спутники для страны	ICEYE → Германия, Польша; Planet → Япония	~€1,7 млрд; ~€200 млн; $230 млн
Места под чужие приборы	Aireon (ADS-B) → Iridium	$200 млн + ~$23,5 млн в год
Продажа частот	EchoStar → AT&T и SpaceX	$23 млрд и $17 млрд

Вывод: прибыльны те, чей капекс заранее оплатил якорь или государство.

Отчёты в SEC: Globalstar, Iridium, AST, SpaceX S-1; сообщения ICEYE, Planet, Space42, FCC

ОКУПАЕМОСТЬ, ВТОРОЙ ВЗГЛЯД

Многоцелевой спутник и контракты до капекса закрывают разрыв



$0,26–0,83 млрд в год против нужных $0,5–0,65 млрд. Держится на госконтрактах, подписанных до капекса; розница — меньшая часть.

Оценка по аналогам: Space42, Iridium EMSS, ICEYE, Planet, Ghalam, Aireon; розница — по целевым группам

ЧТО МОЖЕМ УЖЕ СЕЙЧАС

Зарабатывать на чужих спутниках можно уже в 2027 году

Направление	Что делаем	Прецедент
Шлюз и СОРМ для операторов	Станция сопряжения, СОРМ, колокация, магистраль	Закон РК требует станцию в стране; у SpaceSail юрлицо в МФЦА, партнёра нет
Бэкхол для FWA и Сергека в сёлах	Сравнить опт Starlink и Amazon Leo с арендой канала 650 ₸ за Мбит/с	KDDI держит на Starlink ~1 200 вышек
Корпоративный сегмент	Спутник + FWA + Сергек с SLA: нефтегаз, горнодобыча, КТЖ	У Starlink корпоративный и госсегмент +108% за год
Спутниковый IoT	Перепродажа Iridium, Skylo для нефтегаза, агро, Сергека	IoT Iridium: $181,4 млн в год, ARPU $7,78
Госзаказ	Связь для МЧС, школ, трасс	РЦКС купил у Starlink на 4,7 млрд ₸

SpaceX 10-Q за 3 кв. 2026; Iridium 10-K; KDDI; bes.media (госзакупки РЦКС)

КЕЙСЫ ДЛЯ ГОСЗАКАЗЧИКОВ · 1

Экстренным службам спутник нужен там, где вышек нет или они упали

МЧС

- Оповещение на все телефоны в зоне ЧС
- SMS и вызов 112 без вышек
- Связь штаба с отрезанными сёлами

Так работал Starlink у T-Mobile после ураганов 2024 и пожаров 2025 в США. В паводок 2024 в РК эвакуировали 117,7 тыс. человек

Скорая и 112

- Вызов с трасс и из сёл без покрытия
- Координаты звонящего сразу
- Связь бригады и санавиации в пути

AT&T FirstNet и AST с декабря 2025 тестируют связь для экстренных служб на спутниках

Полиция

- Связь патрулей на трассах
- Рация push-to-talk на смартфоне
- Камеры Сергека на удалённых участках

Камеры Сергека уже на наших каналах; спутник — бэкхол там, где нет оптики

Кейсы, а не контракты: спрос и бюджеты подтвердить у заказчиков. МЧС РК; FCC; AT&T

КЕЙСЫ ДЛЯ ГОСЗАКАЗЧИКОВ · 2

Силовым структурам важен не столько спутник, сколько контроль над сервисом

Минобороны

- Связь подразделений в степи и на учениях
- Резерв, если наземная сеть отказала
- Приоритет для своих абонентов

Минобороны США платит Iridium $110,5 млн в год за неограниченное число абонентов

Погранслужба

- Связь постов и нарядов вне покрытия
- Снимки и радар по участкам границы
- Данные о судах на Каспии (AIS)

Польша купила у ICEYE 4 радарных спутника за ~€200 млн, армия получила их меньше чем за год

КНБ и госорганы

- Ядро и шлюз в стране, СОРМ
- Национальное шифрование на своём ядре
- Сервис над РК управляется отсюда

Закон РК уже требует станцию сопряжения в стране; ОАЭ платят Space42 $5,1 млрд за 17 лет

Кейсы, а не контракты. Iridium 10-K; ICEYE; Space42

ПРОТИВ STARLINK

Starlink выигрывает в скорости и сроках, мы — в контроле

	Starlink	Мы с AST	Своя группировка
Когда	Уже сейчас	2027–2028	2030–2031
Обычный телефон	До 2 Мбит/с, SMS, мессенджеры	В тесте до 99 Мбит/с	Как у AST
Тарелки для штабов	Да, сотни Мбит/с	Нет	Если добавить
Сеть	Шлюз в РК, управление у SpaceX	Базовая станция в РК	Вся в РК и клубе
Кто может отключить	SpaceX: Крым 2022, Украина 2026	AST и правила США	Только государство
Приоритет, шифрование	По договору со SpaceX	На нашем ядре	Полностью наши
Капекс для нас	Нет	$50–150 млн	$3–4 млрд

Вывод: Starlink — сейчас и для тарелок; наш контур — для силовых и как резерв.

Beeline; AST; заявления Маска 2023; минобороны Украины 2026; капекс — оценка

ПЕРВЫЙ ШАГ: СВЯЗЬ НА ТЕРМИНАЛЫ

Сначала терминалы, потом телефоны: это решённая задача, платформы покупаются

	Узкополосная: Thuraya, Iridium	На терминал: наш первый шаг	На телефон: AST, Starlink
Абонент	Спутниковая трубка, модуль IoT	Плоская антенна как Starlink Mini	Обычный смартфон
Скорость	Iridium до 0,7 Мбит/с, Thuraya до 0,4	50–150 Мбит/с	до 2 Мбит/с Starlink, AST до 20
Спутник	Iridium 860 кг, Thuraya геостационар	500 кг, 60 Гбит/с, цифровые лучи; покупной	6 т, антенна 223 м², своя
Задержка	Iridium ~40 мс, Thuraya ~600 мс	~50 мс	~30 мс
Кто делает платформу	Thales, Airbus	Airbus, Thales, MDA; китайцы	Только сами: 9 лет, $2 млрд

Круче Thuraya в 100+ раз по скорости и в 10 раз по задержке. Хуже: на трубку не работает, нужен терминал.

Iridium Certus 700, Thuraya IP+, Beeline, AST — публичные характеристики

СКОЛЬКО СПУТНИКОВ

48 спутников на 1 200 км закрывают пояс от Турции до Монголии без перерывов

Орбита	Спутников	Связь без перерывов	Что даёт
1 200 км, наклон 53°	**48**	РК 98–100%, Стамбул, Ташкент 100%	Ядро клуба целиком
1 200 км, 53° + 30° + экватор	84–96	Тропики 96–99%: Бразилия, Индонезия, Саудия	Вторая волна, за счёт тропических членов
600 км, наклон 53°	~120	100%	Масштаб OneWeb, не нужен
780 км, полярная, как Iridium	66	Весь мир	Половина времени над океанами и полюсами

48 + 6

спутников: 8 плоскостей по 6 + резерв

Аппарат 500 кг, 1,5 кВт, 60 Гбит/с с цифровыми лучами: над Казахстаном 2,8 спутника в среднем, 134 / 34 Гбит/с вниз / вверх. Для телефона такая высота не годится — это второй шаг

Без лазеров спутник — зеркало для шлюза: нужен шлюз в каждой стране клуба, и это совпадает с требованием суверенитета. Пинг 35–60 мс при шлюзе в стране.

Расчёт по модели: идеальная сетка Walker, угол 25°, точки Астана, Петропавловск, Шымкент, Стамбул, Ташкент, Улан-Батор; на глобусе leo.kairat.app

ЦЕНА С РИСКАМИ

Группировка на терминалы: $1,8–2,8 млрд и 4–6 лет, как у OneWeb и Iridium

Статья, 54 спутника	Млн $
Спутники 54 × $12–18 млн: 500 кг, 60 Гбит/с, серия у Airbus/Thales/MDA	650–970
Запуски, 27 т: 4 Falcon 9 или LVM3, и страховка	200–300
Разработка, системная инженерия, нагрузка	100–250
Шлюзы, ядро, ЦУП, посадочные права, 5 стран	150–250
Терминалы: разработка или закуп, первые 10 тыс.	100–150
Команда 150–300 человек, 4 года до выручки	90–180
Запасные спутники, резерв 25–30%	300–550
Итого до рабочей группировки	**1 500–2 500**
Со сдвигом на 1–2 года и одной потерей запуска	**1 800–2 800**

Аналоги

- OneWeb: $3,4 млрд сожгли до банкротства 2020 при 74 спутниках из 648
- Iridium NEXT: $3 млрд, 81 спутник
- Globalstar: 17 спутников у MDA за $327 млн
- Telesat Lightspeed: ~$8 млн за 750 кг в серии 198
- Tele2/Altel проданы за $1,1 млрд

Содержание: $0,15–0,25 млрд в год. Якорь — $1 млрд из Нацфонда = 40–45% и ЦУП. Стоимость денег не включена: при 10–15% за 5 лет до выручки ещё +$0,3–0,6 млрд

Оценка по аналогам; цены платформ в серии 50 — запросить у Airbus, Thales, MDA

РИСКИ ПЕРВОГО ШАГА: СВЯЗЬ НА ТЕРМИНАЛЫ

Восемь рисков: деньги не главный из них

Риск	Почему реален	Что делаем
Сроки	У OneWeb, Lightspeed, Kuiper сдвиг 1–3 года; каждый год — $100–150 млн	Закладываем 4–6 лет, не 3
Частоты Ku/Ka в МСЭ	Пределы помех геостационарам; в очереди OneWeb, Starlink, Kuiper, Китай	Заявка в 2027, координация годы
Экспортные лицензии	РК в списке BIS с 08.2024; каждая платформа — лицензия с условиями	Юрист с первого дня; один лагерь на аппарат
Команда и управление программой	В РК никто не вёл программу такого размера; разработки связи нет	Партнёр с опытом: Airbus, SSTL, Thales
Терминал	Плоская антенна в малой серии $3–10 тыс., не $599	Для силовых и корпораций, не для сёл
Потери	AST потеряла BlueBird 7, OneWeb — спутники на орбите	10% запасных, страховка
Спрос	Над РК уже Starlink, OneWeb, Amazon Leo дешевле нас	Госконтракты до капекса; продаём суверенитет
Ракета	«Ангара» и «Сункар» не возят западные спутники	Falcon 9 или LVM3

Наша оценка; BIS Entity List 08.2024; отчёты OneWeb, AST, Telesat

ПЛАН И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЛУБУ

Шесть спутников в 2029, группировка в 2031, телефоны вторым поколением

Когда	Что	Деньги
2027, I пол.	Решение и $1 млрд Нацфонда, заявка в МСЭ, юрист по экспорту, команда 15–20	$2–5 млн
2027, до III кв.	Контракт на платформу: 6 аппаратов + опцион на 48; шлюз и ядро в РК; три дальних члена по take-or-pay	$80–120 млн
2029	6 спутников на орбите: сборка в Астане; связь 2–3 ч в сутки для армии, МЧС и дипломатии; серия 48 заказана под подписанную ёмкость	$100–150 млн
2030–31	Серия 48: сборка 4 в месяц, 4 запуска, шлюзы в странах клуба; связь без перерывов по поясу	$0,8–1,4 млрд
2031–32	Вторая волна для тропиков, 36–48 спутников, за счёт Бразилии, Индонезии, Саудии	их капекс
2031+	Второе поколение: лазеры, нагрузка на телефон	по итогам

Что предлагаем странам клуба

- Шлюз у них: трафик и СОРМ не покидают страну
- Устав: никто не выключит сервис над другим
- Защищённая связь армии и МЧС за готовность, как Iridium для Пентагона
- Доля = использование = голос; большой член $300–400 млн, средний $50–90 млн
- Снимки Земли и места под приборы на тех же платформах

Экономика сходится с якорем $1 млрд и тремя дальними членами по take-or-pay: содержание $0,15–0,25 млрд в год, Казахстан один даёт $0,04–0,13, остальное — загрузка аппаратов, когда у нас ночь.

Оценки — наши; сроки с запасом на сдвиг

СДЕЛАТЬ САМИМ: ЧТО ПОВТОРЯТЬ, ЧТО ПОКУПАТЬ

Барьер AST — 9 лет и $2 млрд, а не патент

ПОКУПАЕТСЯ

Связь на терминал · 500 кг, 60 Гбит/с

Класс OneWeb, антенна как Starlink Mini, 50–150 Мбит/с. Платформы: Airbus, Thales, SSTL, MDA. Наш первый шаг

СТАНДАРТ ГОТОВ

SMS, голос, IoT на телефон · 10–85 кг

3GPP NB-NTN, чипы есть. Lynk: первая SMS за 3 года и $144 млн; Sateliot: 5 лет и €28 млн. Два кубсата-демонстратора

НЕ ПОКУПАЕТСЯ

Интернет на телефон · 6 т, 223 м²

Складной антенны и чипа лучей такого класса на рынке нет. AST делает 95% сама: 9 лет, $1,4 млрд, штат 489 → 1 126 за 2 года

Что есть в Казахстане

Ghalam (Airbus 27,5%): сборка до 5 т, термовакуум, вибростенд, ЭМС; 3 спутника на экспорт за $70–75 млн; ЦУП в Акколе. Нет платформ связи и инженеров по фазированным антеннам

Ловушка двух лагерей

ФАР с адаптивным лучом — список ITAR. Американская деталь закрывает китайские и российские ракеты. Команды — хоть в Лондоне и Шэньчжэне, но каждый лётный спутник целиком из одного лагеря

Роль ИИ

Режет софт, управление лучами, помехозащиту и команду на ~треть. Физику антенны не отменяет: площадь задаёт закон. Обратный дизайн антенн ИИ уже делает — опцион на второе поколение, не план

10-K AST 2023–2025; патенты AST и Lynk; отчёты Lynk, Sateliot, Ghalam; правила ITAR/EAR. Оценки — наши

ЧТО ДЕЛАЮТ ДРУГИЕ СТРАНЫ

Средние страны своё с нуля не строят

Страна	Модель	Деньги государства	Статус 11.2026
Австралия	Аренда; свой спутник за A$7 млрд отменён в 2024	NBN выбрал Amazon Leo против Starlink	Amazon с 2026, армия арендует у SES
Бразилия	Второй поставщик: китайский SpaceSail	Капекса нет; 6 шлюзов и партнёр Telebras	Starlink принуждён к 23 шлюзам и лицензии
Саудия	Аренда через stc и Arabsat	$175 млн предоплата AST; «своя LEO неэффективна»	Starlink только авиация и море
ОАЭ	Доля 50/50 в Equatys с Viasat, 2 800 спутников	$400 млн + госконтракт $5,1 млрд на 17 лет	Сервис 2029–30
Канада	Заём + якорный контракт: Telesat Lightspeed	Заём C$2,5 млрд + контракт армии C$2,3–2,7 млрд	198 спутников, сервис 2023 → 2028
Япония	Субсидия: Rakuten + AST, шлюзы свои	До $920 млн, не больше 50%	Партнёр выбран 06.2026
Турция	Своя: ASELSAN, 198 спутников	Не раскрыто; заказ NATO	Тест 2028, сервис 2030+
Корея	Своя: 2 спутника → 512 к 2035	$230 млн на первые 2	Промполитика; рынок отдали Starlink и OneWeb
Индия	Условия: шлюзы, COPM, локализация 20%	Берёт 4% выручки операторов	Starlink 17 мес без сервиса; Jio готовит свою

Уроки. Платить за ёмкость, не за железо · суверенитет = шлюзы + ЦУП + лицензия, стоит ноль · второй поставщик дешевле своего · сроки съезжают: Telesat +5 лет, IRIS² ×1,5 к смете · наш масштаб — как Корея: 2–6 спутников, $200–300 млн

Регуляторы и правительства стран, Telesat, Space42, Eutelsat, NBN Co, Anatel, MIC Japan, ASELSAN, MSIT Korea

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ КАЗАХСТАНА

Сырьё для программы в стране есть

5 из 5
золотых на IPhO-2026 по физике: первое место вместе с Китаем, Индией, Кореей

8 из 8
медалей на олимпиаде по ИИ IOAI-2026 в Астане, 6-е место из 109 стран

17–22
место на IMO 2025–26; золото IOI-2026. Медалисты уходят в ИТ, финансы или уезжают

Промышленность
Ghalam с Airbus в Астане: единственный в ЦА цех сборки и испытаний спутников до 5 т, экспорт в 3 страны. ЦУП в Акколе. KazSat продаёт ёмкость соседям

География
Центр пояса 40–55°: одна группировка закрывает Турцию, ЦА, Монголию. Байконур. Amazon строит станции за $200 млн в Алматы, Акколе и Актау

Политика
Многовекторность: команды и в Лондоне, и в Шэньчжэне; разговор с Турцией, Узбекистаном, Монголией сразу. Так не могут ни Турция с НАТО, ни ОАЭ с США

Капитал и ИИ
Холдинг на NASDAQ: доступ к западным деньгам и страховке, для спутников это важнее, чем для банка. 50–80 физиков с ИИ реалистичнее 300 инженеров

Ход: гранты холдинга золотым медалистам IPhO и IOAI 2025–2026 с возвратом в программу. 20–30 человек в год — копейки против $1,5 млрд, и это те, кто спроектирует второе поколение

IPhO, IMO, IOI, IOAI — официальные итоги 2025–2026; Ghalam, Казкосмос, Amazon, Минцифры РК

КЛУБ

Кто входит, кто платит, как делится управление

Большой держатель	От Астаны	Свежий факт, 11.2026	Риск
Саудовская Аравия	3 500 км	Госфонд NSG 09.09.2026: «своя LEO неэффективна, ищем партнёрство, решение до конца 2026». Оборона $80 млрд/год	Привык покупать контроль; на грани общего пятна с нами
Бразилия	12 500 км	Telebras: «со Starlink не партнёрим из-за суверенитета»; SpaceSail одобрен 02.2026, свой SGDC-2 снова сдвинут	Уже 4 поставщика; хочет лидировать
Индонезия	6 600 км	Telkomsat + Len 09.2025: оборонная система к 2027, фаза 2 — своя LEO; 13 400 LEO-слотов в МСЭ	Уклон в геостационар Satria-2
Турция	3 300 км	ASELSAN: 198 спутников, тест 2028, «для Турции и союзников». ОТГ 10.2026: рамочное соглашение по космосу с нами, Баку и Ташкентом	НАТО; поставщик платформ, не плательщик
Мексика	11 500 км	Программа 2026–30 без денег и орбиты; контракт Starlink–CFE истекает 31.12.2026, 39% точек не работали	Бюджет космоса −36%

Зеркало
Спутник отражает сигнал шлюза, трафик не видит. Шифрование, лицензия, СОРМ — на земле у каждого. Дальний член не стоит ни одного лишнего спутника

Открытые мозги
Контроллер нагрузки с открытым кодом и воспроизводимой сборкой: прошивку подписывают 3 страны из 5. Платформа Airbus закрыта — в эскроу

Кнопка
Командная линия одна. В мире — один оператор и договор; ключи нескольких стран на команду — наша разработка, прецедентов нет

Формула Intelsat
Доля капитала = доля использования = голос, якорь ≥35%: $1 млрд Нацфонда = 40–45%. Иначе RASCOM: доли распылили, платила Ливия, умер с Каддафи

Средние члены, шлюзы и госконтракты: Узбекистан, Азербайджан, Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Египет, ЮАР, Аргентина, Монголия, Катар. Не члены покупают ёмкость без голоса. Не подходят: союзники США, ОАЭ, китайский лагерь.

SIPRI 2024, МВФ 10.2026, Anatel, NSG, ASELSAN на IAC-2026. Подписанных межгосударственных LEO-клубов вне ЕС и НАТО нет ни одного

ЁМКОСТЬ И СЕБЕСТОИМОСТЬ

Сколько гигабит над каждой страной и почём гигабайт

Страна	тыс. км²	Спутников над страной	Вниз / вверх, Гбит/с	Терминалов при 1 Мбит/с в час пик
Казахстан	2 725	2,8	**134 / 34**	168 000
Бразилия	8 516	2,3	110 / 28	138 000
Турция	784	2,0	96 / 24	120 000
Индонезия · Мексика · Монголия	1 564–1 964	1,9–2,0	92 / 22	114 000
Узбекистан	449	1,8	86 / 22	108 000
Саудовская Аравия	2 150	1,5	72 / 18	90 000
ЮАР · Азербайджан	87–1 221	1,4	68 / 16	84 000
Египет · Вьетнам · Малайзия	331–1 002	1,1	52 / 14	66 000
Таиланд · Катар	12–513	0,8–0,9	40 / 10	50 000

Себестоимость гигабайта

Загрузка 100%, предел	**$0,09–0,14**
25%, сеть с вечерним пиком	**$0,35–0,55**
10%, госсеть с резервом	**$0,9–1,4**
Опт Tele2 нам	$0,10–0,20
Starlink (Novaspace)	< $0,30
Геостационар HTS	$1–3

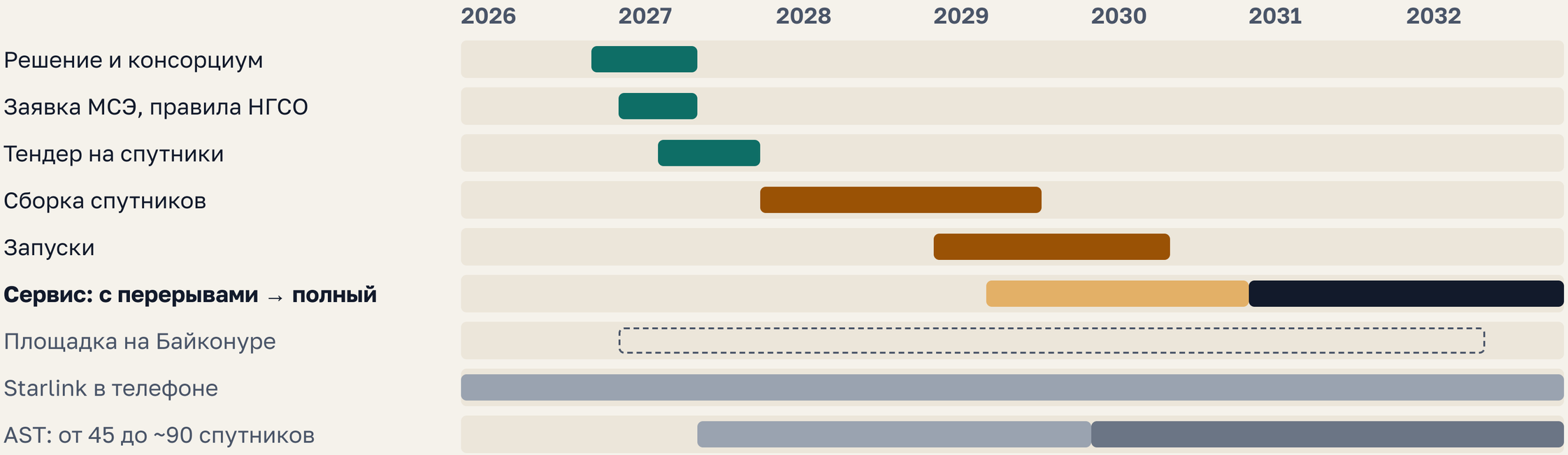
Волна 1: $0,4–0,65 млрд в год, полезно над членами ~1 200 Гбит/с из 2 900. Дешевле делают гигабиты на борту и загрузка по часовым поясам

Аппарат 500 кг, 1,5 кВт, 60 Гбит/с, 80/20 вниз/вверх. Плотность на км² на одной широте одинаковая: пятно 9 млн км², разница в соседях по пятну — у Бразилии океан (продаётся авиации и судам), у нас Россия и Китай. Первая волна — госсеть, 2–5% нашей FWA; платят за суверенитет, не за трафик.

Орбитальная модель Walker 48/8/1, 1 200 км, угол 25°, по 2–6 точкам на страну; 60 Гбит/с — верх вилки 2028 (GalaxySpace 40 на 190 кг в 2022, Lightspeed ~50 на 750 кг)

СРОКИ

Первый сервис в 2029, полный в 2031: на 3–5 лет позже конкурентов



Оценка; сборка 24–30 мес от контракта — по опыту MDA и AST; площадка вне критического пути

РИСКИ

Пять рисков, и три из них не про железо

Риск	Почему важно	Что снижает
Технология: интернет в телефон со спутника ещё не в коммерции	У AST 13 спутников и нет услуги	Идти за AST, а не впереди неё
Частоты: в каждой стране нужен оператор с полосой	Без полосы спутник молчит	Клуб операторов; заявка в МСЭ в 2027
Санкции и экспорт: ITAR, российские ракеты	Закрывают поставщиков и банки	Один лагерь поставщиков на всю цепочку
Окупаемость и цена	Замена спутников $0,4–0,45 млрд в год; Starlink давит на цену	Госконтракты клуба до капекса
Байконур: зависимость от РФ до 2050	Площадка не решает вопрос ракеты	Держать вне критического пути

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Четыре шага, каждый — дешёвый опцион на следующий

Шаг 1 · сейчас

Меморандум с AST; шлюз, бэкхол и реселлерство на чужих спутниках

≈ $0, выручка с 2027

Шаг 2 · 2027

Заявка в МСЭ от РК и новые правила по НГСО

До $5 млн (оценка)

Шаг 3 · 2027

Клуб стран и госконтракты за готовность — до тендера

Решение до контракта

Шаг 4 · 2027

$1 млрд Нацфонда якорем, контракт на 6 + 48 спутников по 500 кг под подписанную ёмкость, или доля в чужой платформе

$1,8–2,8 млрд с членами или $0,5–0,7 за долю

Байконур — отдельно. Зайти якорным клиентом «Байтерека», если спутники будут не западными. Условием проекта не делать.

Оценки — наши